



山东大学  
SHANDONG UNIVERSITY

## 张文杰



手机号: 18535603225 | 邮箱: zwjie@mail.sdu.edu.cn  
籍贯: 山西省晋城市 | 出生年月: 2001 年 04 月 | 政治面貌: 中共党员

### 教育背景

- 硕士 (保送) 山东大学>控制科学与工程学院 控制科学与工程 2023 年 9 月-至今  
荣誉: 山东大学五四青年科学奖 (Top 1%) 平均绩点: 90.07 导师: 张伟教授
- 本科 山东大学>控制科学与工程学院 自动化 2019 年 9 月-2023 年 6 月  
荣誉: 山东省优秀毕业生 (Top 6%) 平均绩点: 90.85
- 专业竞赛: IROS2025 宇树机器人跳舞比赛铜牌、阿里天池 APTOS 2025 大数据挑战赛亚军、CVPR 2023 SoccerNet 动作识别挑战赛全球冠军、华为杯中国研究生数学建模竞赛全国二等奖、山东省大学生科技创新大赛一等奖、山东大学宏晶杯单片机应用技术竞赛一等奖等。
- 研究方向: 机器人运动控制, 动作感知与理解

### 实习经历

- OPPO 研究院>数据智能研究部>R Lab 机器学习算法工程师 2025 年 12 月-2026 年 5 月  
参与 OPPO 内部机器人运动控制算法开发, 支持动作控制与执行稳定性优化。同时负责宇树 G1 机器人舞蹈表演项目的算法开发、运动控制适配、系统联调与现场调试, 面向大型线下活动完成机器人整套表演流程的技术落地。支持机器人在 OPPO 年会与 OPPO 研究院年会顺利完成舞蹈演出, 保障多轮彩排及正式演出稳定运行。期间协同年会主办方、舞蹈设计、后勤保障等多团队开展高频联调, 推进问题定位、资源协调与闭环处理, 确保项目顺利交付, 确保项目按期交付并顺利完成演出。

### 项目经历

- 项目 1 (基于码本引导的多技能人形机器人全身控制) 2024 年 11 月-2025 年 10 月  
本项目提出一种两阶段模仿学习框架, 将单技能动作蒸馏为高保真专家码并构建动态码本, 通过码本引导的注意力机制约束多技能策略优化, 有效缓解多技能训练中的样本与技能偏置问题, 实现多种全身动作的稳定融合与高保真执行。该方法已在仿真环境及真实 Unitree G1 人形机器人上完成验证, 在单技能与多技能控制任务中均显著提升动作稳定性与细粒度动力学表现。(算法最终发表至 IEEE RA-L, 获 IROS2025 宇树-机器人跳舞比赛铜牌)
- 项目 2 (基于双分支查询的手术动作识别方法) 2024 年 6 月-2024 年 12 月  
本项目提出一种双分支查询建模框架, 将手术动作识别从传统的逐帧分类重构为阶段级特征与帧级特征之间的双向查询过程, 通过引入历史信息驱动的阶段查询机制, 实现局部时序建模与长期语义建模的有效融合。模型设计了双尺度选择器 (DSS) 用于高质量阶段查询初始化, 并提出状态空间查询 (SSQ) 模块以可学习 token 形式显式建模跨片段历史信息, 从而增强长时依赖建模能力。该方法在多个公开手术视频数据集上取得了领先的识别性能, 同时保持了高效的推理速度, 支持实时在线推理。(算法最终发表至 IEEE TMI, 获阿里天池 APTOS 2025 大数据挑战赛亚军)
- 项目 3 (基于扩散模型的时序动作边界微调方法) 2023 年 6 月-2024 年 8 月  
本项目提出一种两阶段、无锚点的时序动作检测框架, 首先通过卷积-Transformer 混合网络 (ConvFormer) 进行初始动作定位, 融合局部动态特征与全局时序依赖。随后引入基于扩散模型的边界微调模块, 在受限时间邻域内对动作边界进行去噪与反演, 有效抑制复杂动态噪声对边界定位的干扰。方法通过连续化向量表示将离散时间边界映射至非负连续空间, 保证扩散过程的稳定性与可控性。该方法在 THUMOS14、ActivityNet-1.3、EPIC-Kitchens 等多个公开数据集上取得领先性能。(算法最终投稿至 IEEE TNNLS, 获 CVPR 2023 SoccerNet 动作识别挑战赛全球冠军)
- 项目 4 (智慧校园人员安全行为分析预警系统) 2023 年 3 月-2024 年 6 月  
本项目针对校园管理迫切的数智化管理升级需求, 聚焦预防、预警、响应于一体的综合性智慧校园安全系统。主要功能包括: 陌生人翻越校园围栏报警系统、学生危险行为报警系统、学生上课行为管理系统 (上

课睡觉、举手统计)。本系统采用“前端感知-边缘计算-中心平台-移动应用”的四层架构。前端负责数据采集,边缘计算进行初步分析以减轻中心压力并实现毫秒级响应。最终,数据汇聚到中心平台进行深度处理和管理,并通过移动应用实现多方实时监控与操作。(算法最终成功部署在济南市槐荫区清雅幼儿园)

## 学术成果

### ■ 目前发表论文 5 篇

- [1] **Wenjie Zhang**, Zhiheng Li, Yue Bi, Xiao Jia, Ran Song, Yipeng Zhang, and Wei Zhang, "B2Q-Net: Bidirectional Branch Query Network for Online Surgical Phase Recognition," IEEE Transactions on Medical Imaging (IEEE TMI), 2026. [\[Paper\]](#) [\[Project webpage\]](#) (中科院一区, 影响因子 9.8, 第一作者)
- [2] Zhiheng Li, **Wenjie Zhang**, Chengxin Liu, Mingxin Zhang, Xing Fang, Hang Zhong, Huaidong Zhou, and Ran Song, "CodeAct: Codebook-guided Multi-skill Learning for Dynamic Humanoid Whole-body Control," IEEE Robotics and Automation Letters (IEEE RA-L), 2026. [\[Paper\]](#)
- [3] Zhiheng Li, **Wenjie Zhang**, Ruifeng Wang, Xiaolei Li, "FreqAct: Frequency-Guided Hierarchical Feature Integration for Action Detection," Electronics, 2026. [\[Paper\]](#)
- [4] Mengrui Yao, **Wenjie Zhang**, Lin Wang, Fufang Wang, Zhongwei Zhao, and Xiao Jia, "TriQuery: A Query-based Model for Surgical Triplet Recognition," Sensors, 2025. [\[Paper\]](#)
- [5] Xuyang Zhao, Yushan Lu, **Wenjie Zhang**, Xinyue Yan, and Xiao Jia, "SRA-Med: Semantic Relation Alignment for Medical Image Classification," International Conference on Information and Automation, 2026.

### ■ 目前在投论文 5 篇

- [1] **Wenjie Zhang**, Zhiheng Li, Ran Song, Xiao Jia, Jiyu Cheng, Runmin Cong and Wei Zhang, "DBR-TAD: Diffusion-Based Boundary Refinement for Temporal Action Detection," IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (IEEE TNNLS). [\[Project webpage\]](#) (中科院一区, 影响因子 8.9, 第一作者)
- [2] **Wenjie Zhang**, Yue Bi, Xiao Jia, Zhongwei Zhao, Ran Song, Nengwang Yun, and Wei Zhang, "Frequency-Based Adaptive Mutual Learning for Semi-Supervised Medical Image Segmentation," Biomedical Signal Processing and Control (BSPC). (中科院二区, 影响因子 4.9, 第一作者)
- [3] Changheng Lin\*, **Wenjie Zhang\***, Yushan Lu, Xinyue Yan, Xiao Jia, Wei Zhang, "CGSM: Concept-Guided Segmentation Model for Precise Pulmonary Lesion Delineation," Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI). (CCF-B, 共一作者)
- [4] Xinyue Yan, Ruifeng Zhang, **Wenjie Zhang**, Jinqiu Fan, Xiao Jia, "Structure-aware Walks with Mamba-based State Space Encoding for Contrastive Node Representation Learning," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE TPAMI).
- [5] Yushan Lu, Xinyue Yan, **Wenjie Zhang**, Hao Zhang, and Xiao Jia, "KoLD: Knowledge-Completed Layered Decoding for Text-Guided Medical Image Segmentation," IEEE Transactions on Medical Imaging (IEEE TMI).

### ■ 目前发明专利 5 项

- 中国发明专利: 贾潇, 毕越, 张文杰, 等, [一种基于频率自适应相互学习的医学图像分割方法及系统](#)。(位次 3, 已授权, 导师第一位次)
- 中国发明专利: 张伟, 张文杰, 贾潇, 等, [一种基于双分支查询网络的在线手术阶段识别方法及系统](#)。(位次 2, 实质审查阶段, 导师第一位次)
- 中国发明专利: 贾潇, 尧萌睿, 张文杰, 等, [基于多任务查询的手术视频行为三元组识别方法及系统](#)。(位次 3, 实质审查阶段, 导师第一位次)
- 中国发明专利: 毕越, 张文杰, 贾潇, 等, 一种基于扩散模型的时序动作检测边界优化方法及系统。(位次 2, 初步审查阶段)
- 中国发明专利: 贾潇, 林昌恒, 张文杰, 等, 一种面向肺部病灶精细分割的概念引导分割方法及系统。(位次 3, 初步审查阶段)

## 自我评价

- 坚韧不拔, 吃苦耐劳, 能高效承担并出色完成高强度工作任务。富有创意, 行动力强, 擅长应对并成功挑战高难度项目。精力充沛, 思维敏捷, 能适应高负荷研究环境并持续高效率产出。